

Introdução

Plano do Capítulo

- Aula 1:
 - Tipos de Linha de Comunicação
 - Modos de transmissão
 - Topologias de Redes de Longa Distância
- Aula 2:
 - Topologias de Redes Locais e Metropolitanas



Linhas de Comunicação

As ligações físicas podem ser de dois tipos

- **Ponto a ponto**

- caracterizam-se pela presença de apenas dois pontos de comunicação, um em cada extremidade do enlace ou ligação



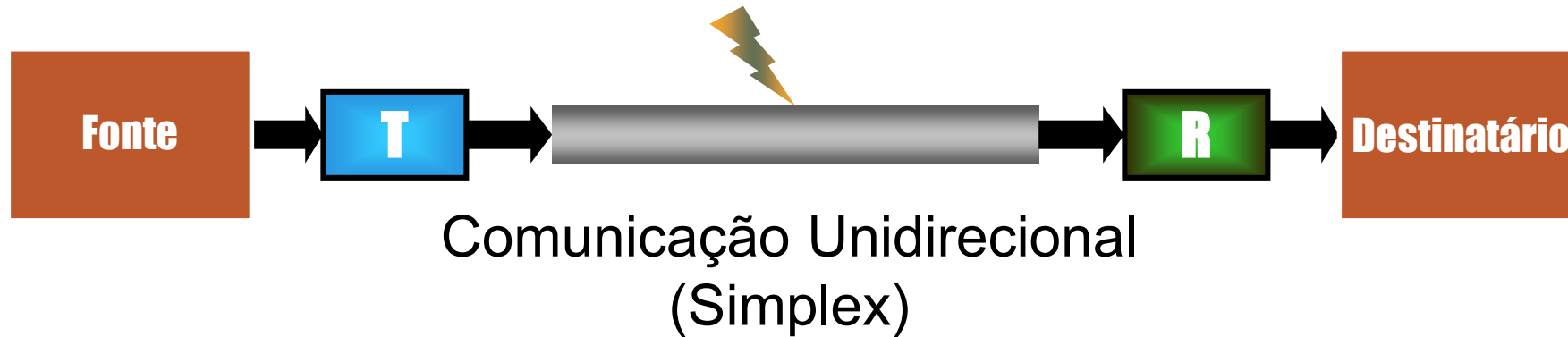
- **Multiponto**

- observa-se a presença de três ou mais dispositivos de comunicação com possibilidade de utilização do mesmo enlace



Linhas de Comunicação

Tipos de Comunicação



Linhas de Comunicação

Tipos de Comunicação

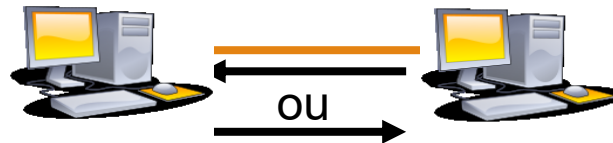
- **Unidirecional (Simplex)**

- enlace é utilizado apenas em um dos dois possíveis sentidos de transmissão



- **Bidirecional Half-duplex**

- enlace é utilizado nos dois possíveis sentidos de transmissão, porém apenas um por vez



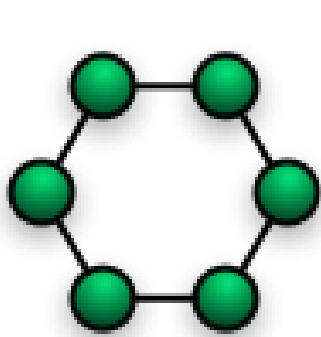
- **Bidirecional Full-duplex**

- enlace é utilizado nos dois possíveis sentidos de transmissão simultaneamente

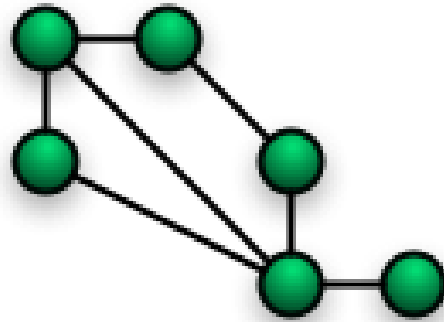


Topologias de Redes

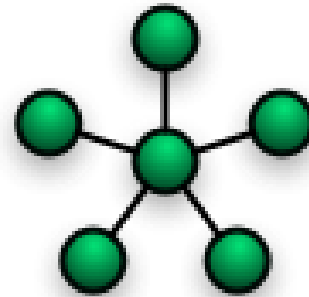
Topologia Básicas



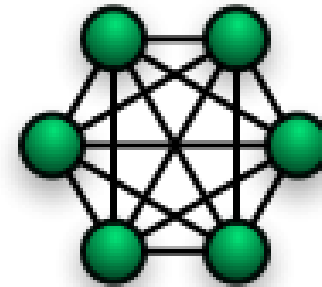
Anel



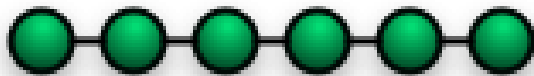
Malha (Mesh)



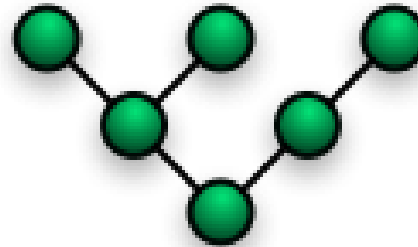
Estrela



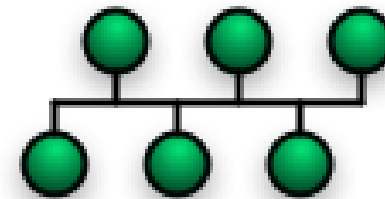
Totalmente
ligada



Linha



Árvore

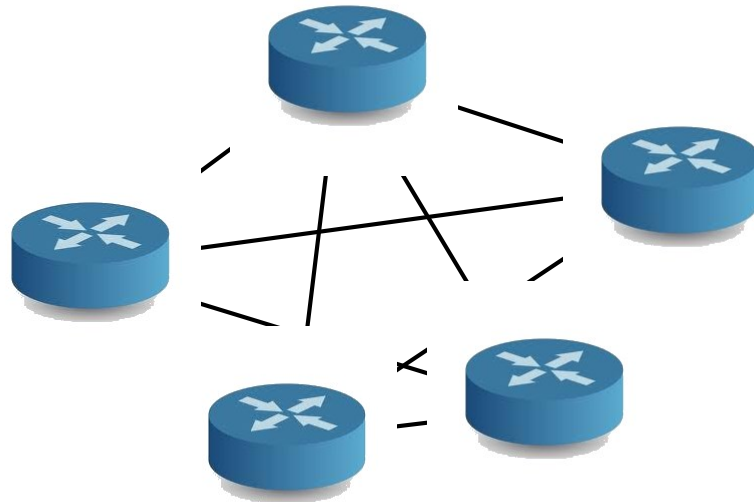


Barramento

Topologias das WANs e MANs

Primeira Solução: Topologia Totalmente Ligada

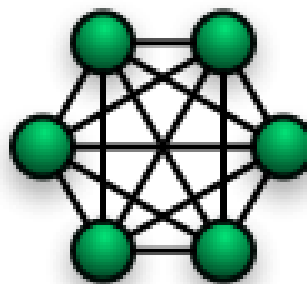
- Todas as estações são interligadas duas a duas entre si através de um caminho físico dedicado
- Troca de mensagens entre cada par de estações se dá diretamente através de um desses enlaces
- Enlaces utilizados poderiam ser ponto a ponto com comunicação full-duplex
 - de forma a permitir a comunicação entre quaisquer pares de estações



Topologias das WANs e MANs

Primeira Solução: Topologia Totalmente Ligada

- Embora essa topologia apresente maior grau de paralelismo de comunicação
- torna-se quase sempre impraticável em redes com grande número de estações e fisicamente dispersas
- Numa rede com N estações seriam necessárias
 - $N(N-1)/2$ ligações ponto a ponto para que se pudesse conectar todos os pares de estações através de linhas dedicadas
- Custo do sistema cresceria com o quadrado do número de estações
 - tornando tal topologia economicamente inviável.

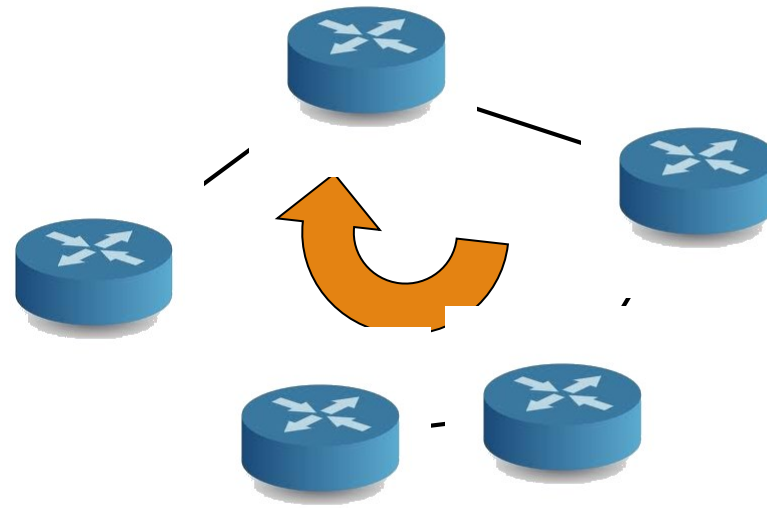


Totalmente ligada

Topologias das WANs e MANs

Segunda Solução: Topologia em Anel

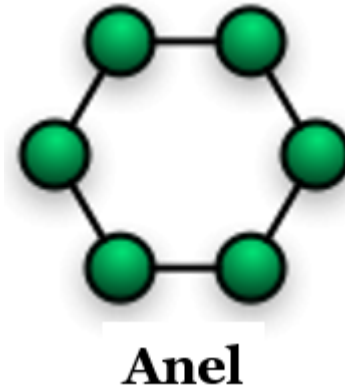
- procura-se diminuir ao máximo o número de enlaces
- utiliza-se ligações ponto a ponto que operam num único sentido de transmissão (ligações simplex)
- fazendo com que o anel apresente uma orientação ou sentido único de transmissão.
- mensagem deverá circular pelo anel até que chegue ao módulo de destino



Topologias das WANs e MANs

Segunda Solução: Topologia em Anel

- Fatores limitantes:
 - Aumento de pontos intermediários entre os pontos finais de comunicação
 - aumento drástico no número de ligações pelas quais uma mensagem tem que passar até chegar ao seu destino final
 - um aumento intolerável no retardo de transmissão
 - Inexistência de caminhos alternativos para o tráfego das mensagens
 - em redes geograficamente distribuídas caminhos alternativos devem ser providenciados para aumentar a confiabilidade e aumento da velocidade



Topologias das WANs e MANs

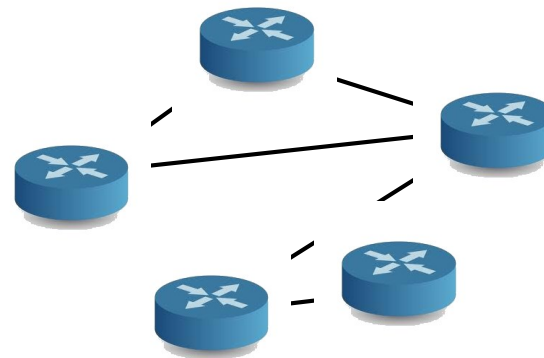
Considerando as limitações de confiabilidade e velocidade

- é preciso criar caminhos redundantes
 - para um aumento tanto de confiabilidade quanto de desempenho através do paralelismo de comunicações,
- sem cair na topologia totalmente ligada que possui restrições

Topologias das WANs e MANs

Terceira Solução: Topologia Parcialmente Ligada (topologia em malha, Mesh)

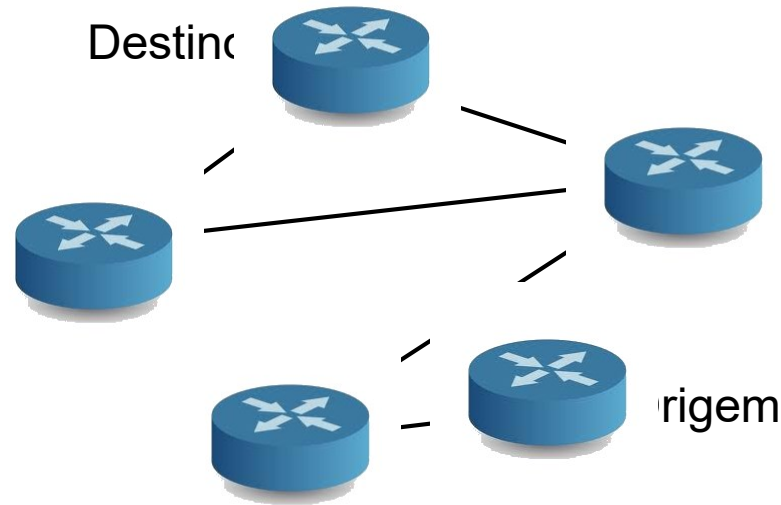
- Topologia intermediária usada na maioria das redes geograficamente distribuídas
- Possui caminhos redundantes
 - nem todas as ligações entre pares de estações estão presentes
 - caminhos alternativos existem e podem ser utilizados em caso de falhas ou congestionamento em determinadas rotas



Topologias das WANs e MANs

Terceira Solução: Topologia Parcialmente Ligada

- Caso em que estações sem conexão física direta desejem se comunicar
- Mensagem é encaminhada para alguma outra estação que possa fazer a entrega da mensagem para a estação de destino
- Processo pode se repetir várias vezes, de forma que uma mensagem pode passar por vários sistemas intermediários até ao seu destino final



Pontos Importantes

Topologias de Redes WAN e MANs

- Saber identificar a topologia
- Vantagens e desvantagens das topologias de redes WAN